日奈久断層帯の超極近傍で得られた地震時断層運動の画像データを解析（速報）

2026 年 8 月 14 日

安藤亮輔・村田基将（東京大学 大学院理学系研究科）

令和 8 年熊本地震により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。

全国の大学・研究所では、2026 年 7 月 28 日に発生した Mj 7.1 の地震について緊急調査を行っております。このたび、この地震が発生した際の断層運動の様子を記録した貴重な画像データをご提供いただきました。提供者の許可をいただきましたので、個人情報等の保護に配慮した加工を行った上で画像の一部を公開し、予備的解析結果とともに、その科学的な意義を解説いたします。

地震の揺れを引き起こすのは、地表から地下の約 15km の深さまで続く、断層面のずれ運動（破壊）です。今回の地震では、日奈久断層帯の北部から中部にかけて 40-50km が破壊したと考えられます。断層がずれ動く様子は、通常は約 10km 間隔で設置された地震計の記録にもとづき、間接的に観測・推定されます。地表断層の最も近くで観測された例の一つは、2016 年 4 月 16 日熊本地震での西原村役場での地震計記録でしたが、布田川断層から約 0.5 km の距離がありました。そのため、断層のずれが時間的にどのように進行するのかは、未だによく分かっていません。それに対して、今回の画像記録は、断層が時々刻々とずれ動く様子を直接その場で捉えたものであり、科学的価値が大変高いものです。同様の画像記録は、2025 年のミャンマー地震での横ずれ断層が主体となる運動を記録したもののみが知られており、顕著な縦ずれ（正断層）を含む断層運動を記録したのは、世界で初めてのこととなります。ここで得られた観測記録は、今回の地震の実像を明らかにするだけでなく、他の地域も含めた将来の地震災害対策に生かすことができます。

筆者が画像データを解析したところ、本地点において P 波の可能性のある揺れが生じた約 5 秒後に、断層運動により地面がずれる様子が記録されていました。図 1 は、約 0.4 秒間隔の静止画によって断層がずれる様子を可視化した、動画データのスナップショットです。断層のずれは、概ね 0.4 秒の時点で始まり、1.4 秒ごろには終了していました。さらに、画像データを用いて、断層を挟んだ二地点間の距離の変化を 2 次元画像の横(x)方向と縦(y)方向に画素単位で計測しました（図 2)。現地で筆者が計測した断層のずれ量が約 1m であったことから、ずれの生じた約 1 秒間で除すると、概ね秒速 1m の速さで地表の断層がずれたことが分かります。この速さは、ミャンマー地震での推定結果と同程度です。

大変な時期にも関わらず貴重なデータを保全し、研究での使用を許可いただいた画像提供者の方には改めて深く感謝いたしますとともに、一日も早い被災地の復旧を願っております。現地での状況把握にご協力いただいた、熊原康博（広島大)、岩佐佳哉（福岡教大)、赤井東、丸山正、吉見雅行、太田耕輔（産総研)、佐藤大祐（JAMSTEC)、坂本大樹（広島大・院生)、江守真由子、高橋宗茂（東大理・院生）の各氏に感謝いたします。今回の画像データ等を用いた解析結果の詳細は、今後、学術誌へ投稿し、10 月の日本地震学会秋季大会、11 月の日本活断層学会秋季大会で公表する予定です。

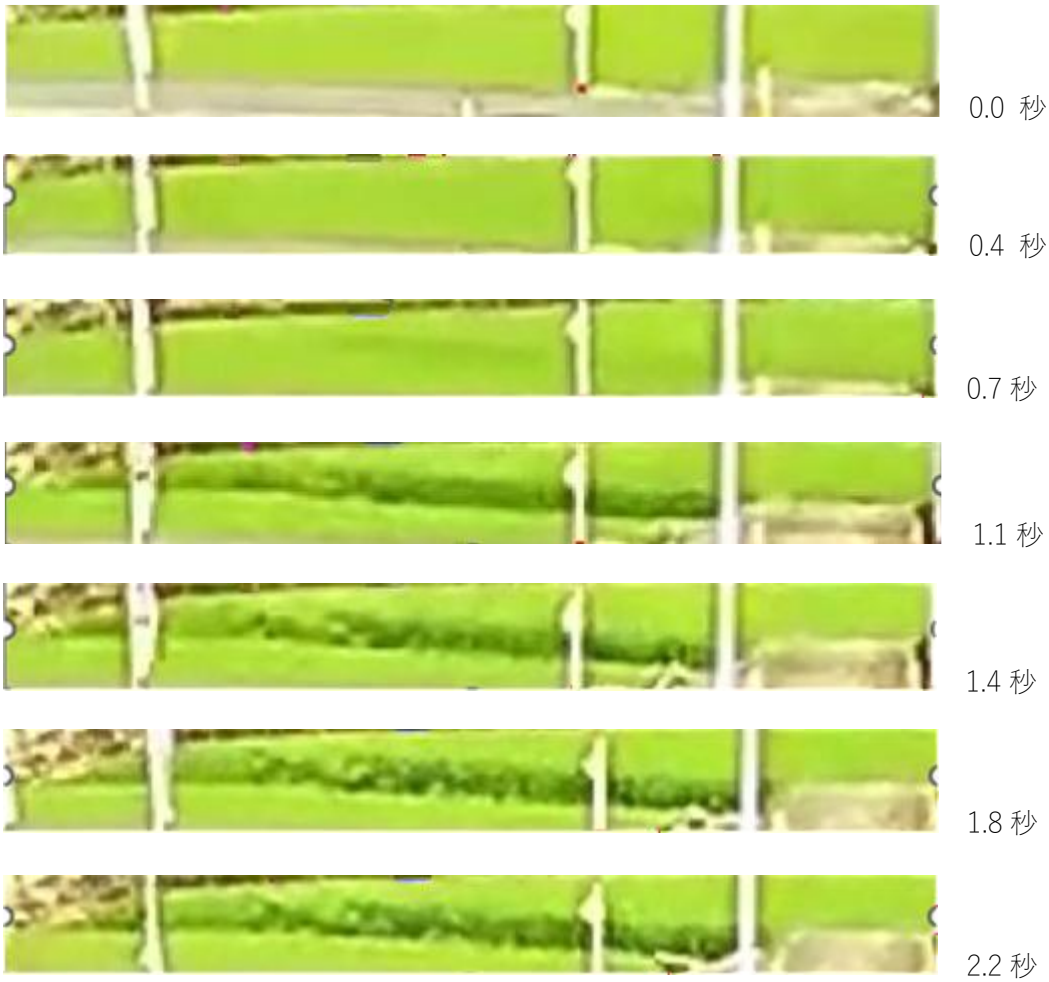


図 1．画像データに記録された地表断層のずれが生じる様子。16:27:24（カメラ時刻記録）から 2.2 秒間のスナップショット。断層のずれは概ね 0.4 秒の時点で始まり、1.4 秒ごろには終了。画像には実際の地面の位置変化のみでなく、カメラの震動による見かけ上の変化（画角のぶれ）も含まれていることに注意。

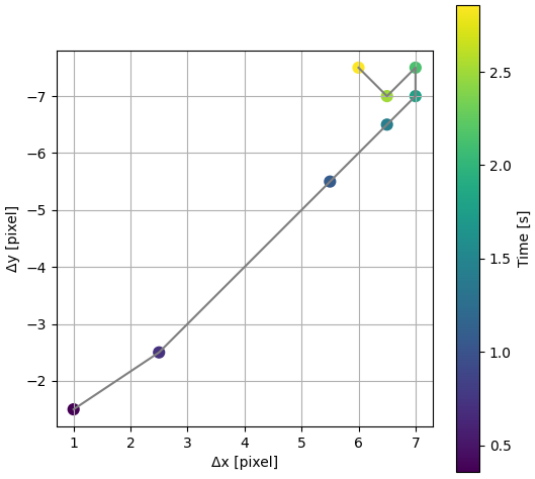


図 2．画像解析によって得られた、画面内での断層ずれ量の時間変化（予備的な解析結果）。画素（ピクセル）単位で示す。ずれの継続時間は約 1 秒。現地測量した断層ずれ量を考慮すると、ずれ速度は概ね秒速 1m。

問い合わせ先：

安藤亮輔（ando（at）eps.s.u-tokyo.ac.jp）
東京大学　理学系研究科　准教授
（本件について、画像提供者への問い合わせはお控えください）